บทที่ 3
วิธีดำเนินงาน

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ 1) เพื่อออกแบบการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร 3) เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ระยะที่ 1 เพื่อออกแบบการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

3.2 ระยะที่ 2 เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

3.3 ระยะที่ 3 เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

ระยะขั้นตอนดำเนินการวิจัยทั้ง 3 วัตถุประสงค์สรุปเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 3-1

ระยะที่ 1
พัฒนาระบบ
ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร
วงจรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle : SDLC)
7 ขั้นตอน
ระยะที่ 2
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตามค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ด้วยการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร
ระยะที่ 3
กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจหลังใช้งานระบบ
ตามค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แบบประเมินความพึงพอใจของระบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

3.1 ระยะที่ 1 ออกแบบการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

3.1.1 การกำหนดปัญหา (Problem Recognition)

ในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) และการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า การลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนและเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากระบบเอกสารหรือการจัดการด้วยมือ (Manual) ไปสู่ระบบอัตโนมัติ (Automation) ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนด้านเวลาและทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว และการตัดสินใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีผู้ช่วยอัจฉริยะยังช่วยส่งเสริมการทำงานแบบบริการตนเอง (Self-Service) ภายในองค์กร ทำให้บุคลากรสามารถเข้าถึงสวัสดิการและข้อมูลที่จำเป็นได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานในยุคใหม่ที่เน้นความคล่องตัวและการเชื่อมต่อข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ

จากการศึกษาบริบทการทำงานภายใน บริษัท โค้ดแล็บ เทค จำกัด พบว่าการบริหารจัดการงานธุรการและทรัพยากรบุคคลยังคงประสบปัญหาในบางขั้นตอน โดยเฉพาะการให้บริการข้อมูลแก่พนักงานและการสื่อสารภายในองค์กร กระบวนการส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามซ้ำๆ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบสิทธิ์วันลา หรือการขอเอกสารสำคัญทางภาษีและเงินเดือน ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าและเพิ่มภาระงานให้กับฝ่ายบุคคล นอกจากนี้ การนัดหมายประชุมและการแจ้งเตือนข่าวสารภายในบริษัทยังขาดเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดปัญหานัดหมายตกหล่น หรือข่าวสารประชาสัมพันธ์ส่งไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ยังกระจัดกระจาย ทำให้ยากต่อการสืบค้นและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารงาน

ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ บริษัท โค้ดแล็บ เทค จำกัด โดยพัฒนาบนแพลตฟอร์ม LINE Official Account ผสานการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี RAG (Retrieval-Augmented Generation) และระบบอัตโนมัติ (Workflow Automation) เพื่อเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนการลงเวลาปฏิบัติงาน การสืบค้นข้อมูลระเบียบองค์กร และการแจ้งเตือนวาระงานสำคัญ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนและลดความผิดพลาดจากปัจจัยมนุษย์ (Human Error)

3.1.2 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

3.1.2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการปฏิบัติงาน

1) ส่วนของการนำระบบไปใช้งาน

ก) ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ (Administrator)

- สามารถยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบผ่าน LINE LIFF (ดึง Line UserID) และยืนยัน OTP ผ่านเบอร์มือถือ
- สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลแผนก (Department) และตำแหน่งงาน (Position) ภายในองค์กรได้
- สามารถจัดการฐานข้อมูลองค์กร (Knowledge Base) เพื่อให้ AI นำไปใช้ในการตอบคำถาม (RAG)
- สามารถลงเวลา เข้างาน ออกงาน ขาด ลา มาสาย ผ่านช่องทาง LINE OA
- สามารถตรวจสอบบันทึกข้อผิดพลาด (Error Log) ของ Workflow บนระบบ n8n เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการทำงานได้
- สามารถออกจากระบบได้อย่างปลอดภัย
- สามารถตรวจสอบสัญญาจ้าง
- สามารถตรวจสอบความประพฤติ

ข) ขอบเขตของพนักงานทั่วไป (General Employee)

- สามารถพิสูจน์ตัวตน (Authentication) เพื่อเข้าใช้งานระบบผ่านแพลตฟอร์ม LINE LIFF (LINE Front-end Framework) ด้วย OTP ผ่านอีเมล
- สามารถรับการแจ้งเตือนวาระสำคัญ เช่น วันคล้ายวันเกิดของตนเอง
- สามารถรับการแจ้งเตือนกำหนดการประชุมล่วงหน้าตามช่วงเวลาที่กำหนด (15, 10 และ 5 นาที)
- สามารถสืบค้นข้อมูลองค์กร ระเบียบปฏิบัติ หรือข้อมูลทั่วไปผ่านตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) โดยอาศัยเทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG)
- สามารถส่งไฟล์ภาพผ่าน LINE Official Account โดยระบบจะตรวจสอบและจัดเก็บเฉพาะสลิปการโอนเงินลง Google Drive โดยอัตโนมัติ

- สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดเอกสารสรุปการจ่ายเงินเดือน (Payslip) และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
- สามารถรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่คัดกรองเฉพาะสำหรับแผนกหรือตำแหน่ง
- สามารถเรียกดูข้อมูลผ่านรูปแบบข้อความกราฟิก (Flex Message) ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมต่อการแสดงผล
- สามารถตรวจสอบความประพฤติของตนเอง
- สามารถตรวจสอบสัญญาจ้างของตนเอง

ค) อบเขตของฝ่ายบุคคล (HR)

- สามารถเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์และประกาศแจ้งเตือนโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำเพาะตามแผนกหรือตำแหน่งงาน
- สามารถตรวจสอบรายงานสรุปพฤติกรรมการลงเวลาปฏิบัติงาน (การขาด, การลา, การมาสาย) ประจำเดือนของบุคลากร
- สามารถบริหารจัดการและนำเข้าข้อมูลเอกสารสรุปการจ่ายเงินเดือน (Payslip) และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) ของบุคลากรในแต่ละเดือน
- สามารถสร้างนัดหมายการประชุมและระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
- สามารถจัดการความประพฤติของพนักงาน

3.1.2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านทางเทคนิค

2) ส่วนของการพัฒนาระบบ

ก) ส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU): ไม่ต่ำกว่า Intel Core i5 หรือ
- หน่วยความจำหลัก (RAM): ไม่น้อยกว่า 8GB (16GB ขึ้นไปเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น)
- หน่วยเก็บข้อมูล (Storage): SSD ขนาดไม่น้อยกว่า 256GB

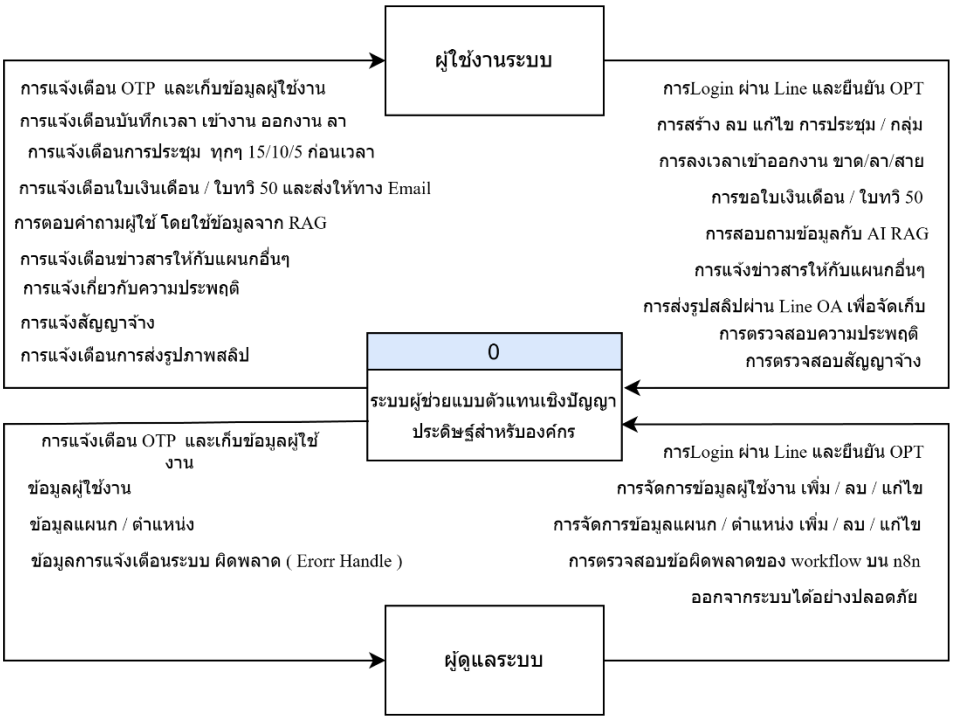
ข) ส่วนของซอฟต์แวร์ (Software)

- ระบบปฏิบัติการ (Operating System): รองรับ Windows, macOS หรือ Linux
- Visual Studio Code หรือ Cursor ใช้สำหรับการพัฒนาและ

- Postman ใช้สำหรับทดสอบ API
- Git & GitHub ใช้สำหรับการควบคุมเวอร์ชันของโค้ด
- pgAdmin 4 ใช้สำหรับจัดการและดูแลฐานข้อมูล PostgreSQL
- Microsoft Edge ใช้สำหรับทดสอบและตรวจสอบการ
- เครื่องมือภาพ: Figma Adobe Photoshop (ออกแบบ Flex Message และ Assets)
- เบราว์เซอร์ทดสอบ: Chrome Edge Firefox (เวอร์ชันล่าสุด)
- LINE Messaging LINE OA
- Google API , Google Sheets, Google Drive, OpenAI

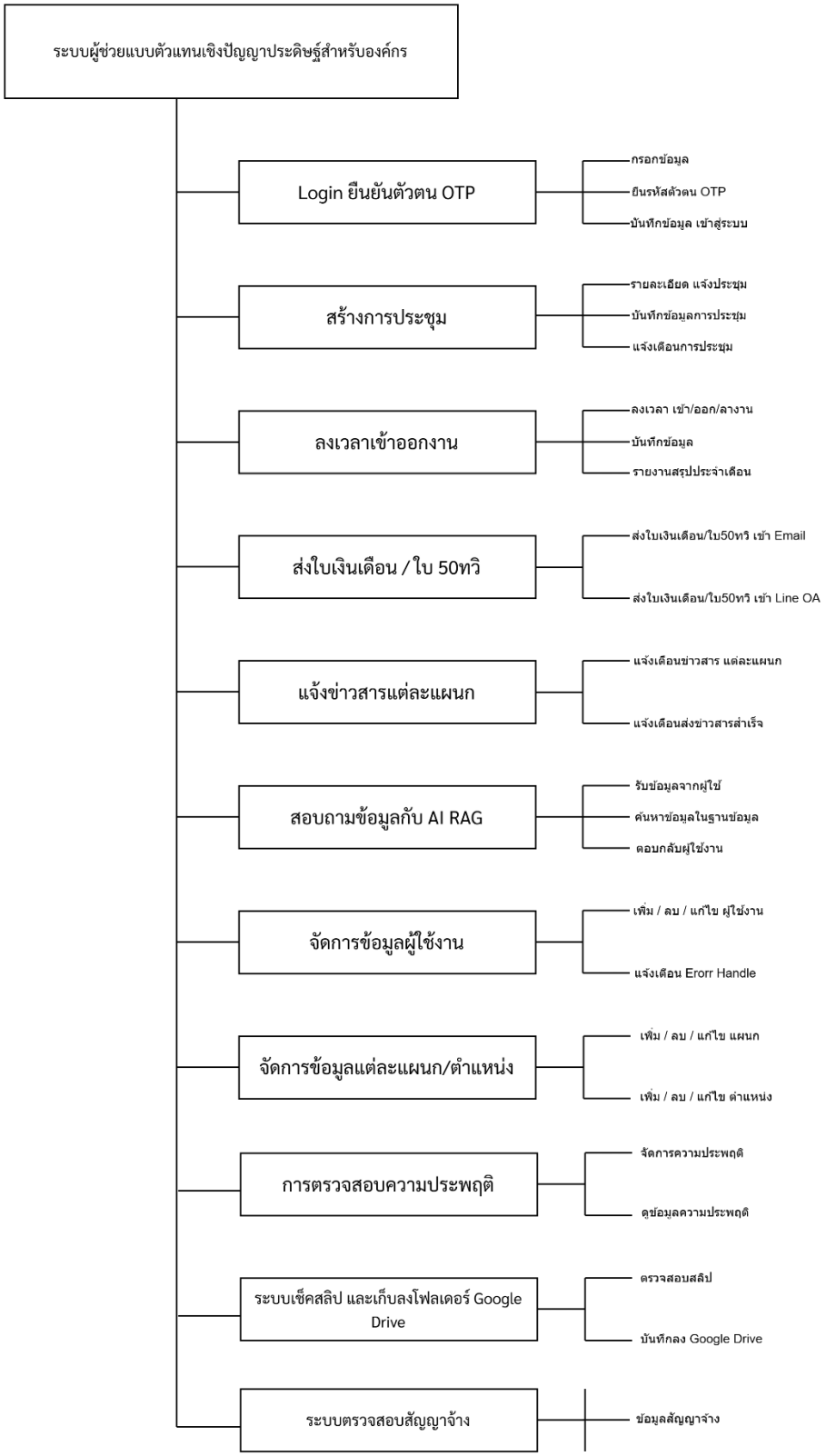
3.1.3 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis)

3.1.3.1 คอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram)



ภาพที่ 3-1 แผนภาพแสดงกระแสของข้อมูล (Context Diagram)

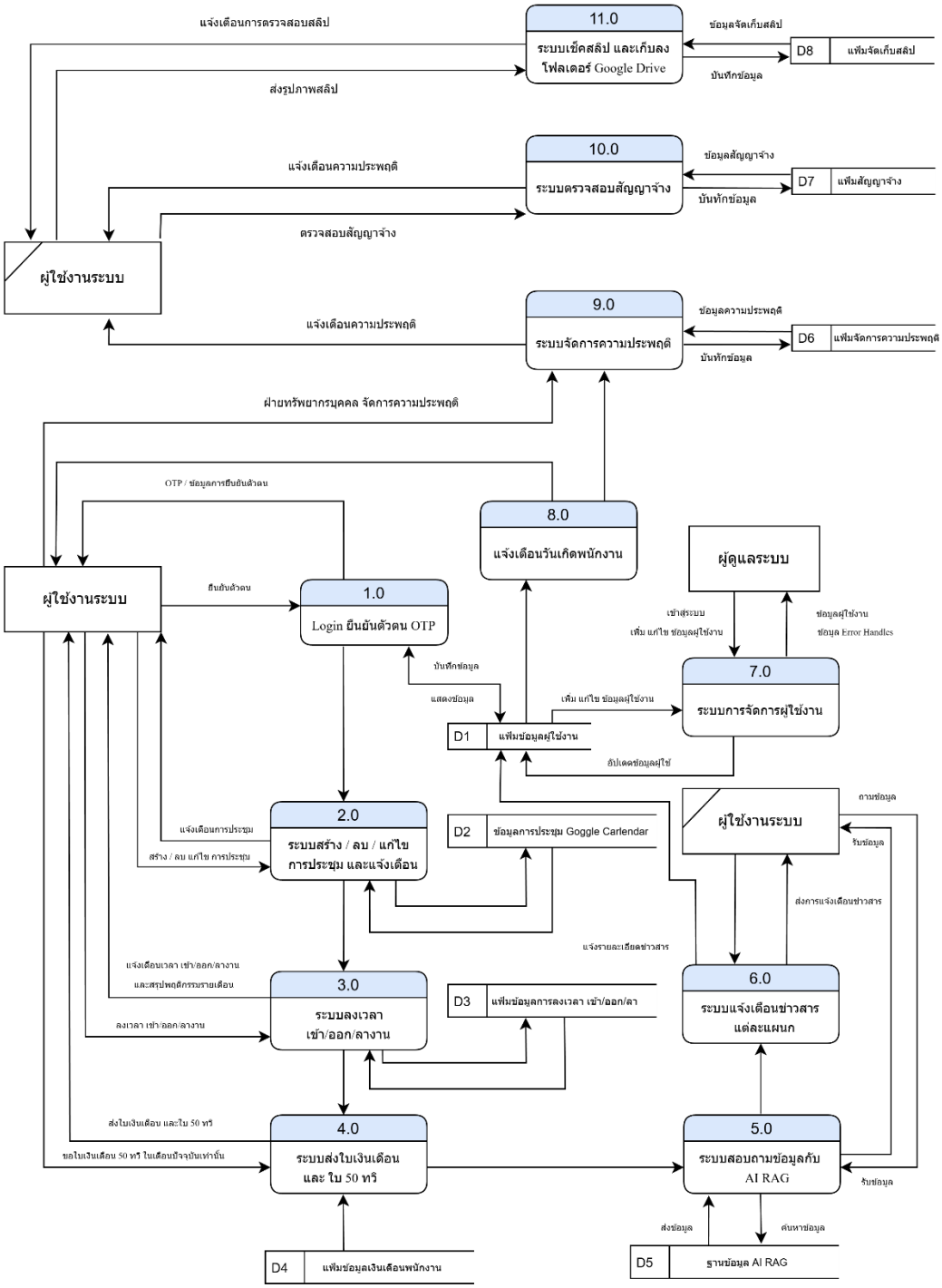
3.1.3.2 แผนผังลำดับชั้นของกระบวนการ (Process Decomposition Diagra



ภาพที่ 3-2 แผนผังลำดับชั้นของกระบวนการ (Process Decomposition Diagram)

3.1.3.3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) โดยแผนภาพกระแสข้อมูลในระดับที่ 1 ประกอบ 8 ระบบด้วยดังนี้

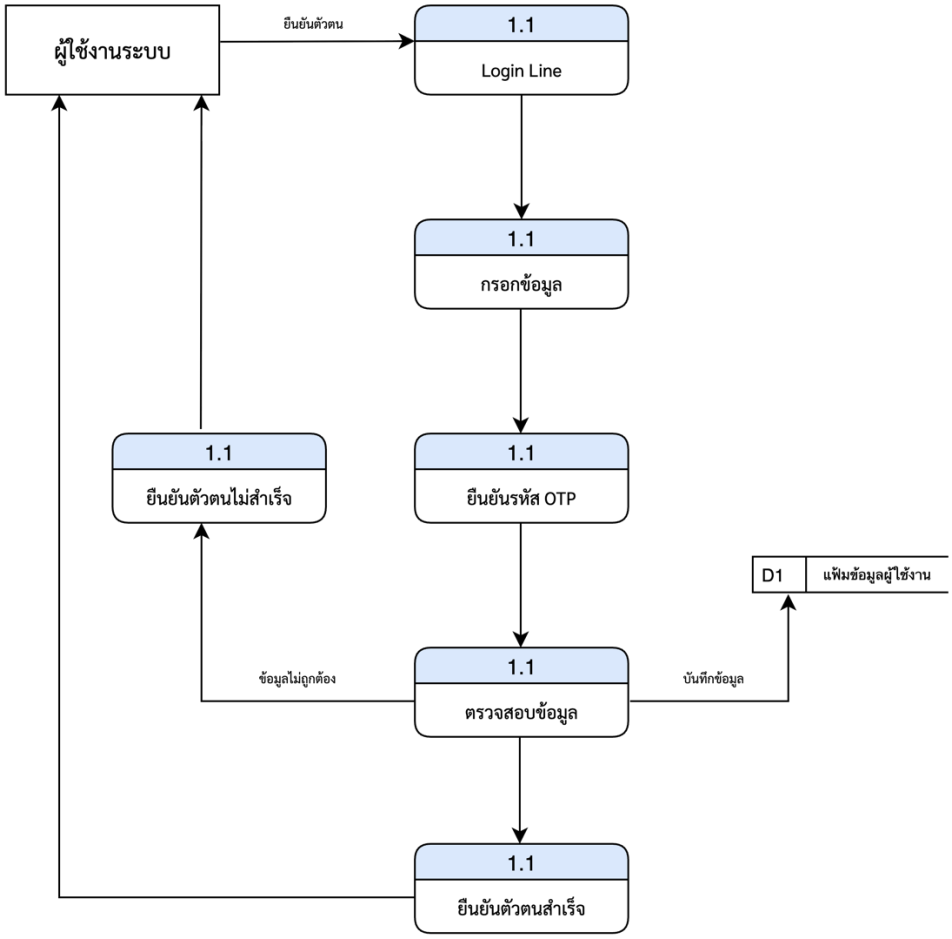
- ระบบLogin ยืนยันตัวตน OTP
- ระบบสร้าง ลบ แก้ไข การประชุม และ แจ้งเตือน 15/10/5 ก่อนเวลา
- ระบบลงเวลา เข้า ออก ลา งาน และสรุปผลประจำเดือน
- ระบบส่งใบเงินเดือน ใบ 50ทวิ
- ระบบสอบถามข้อมูลกับ AI RAG
- ระบบแจ้งเตือนข่าวสารแต่ละแผนก
- ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
- ระบบแจ้งเตือนวันเกิด
- ระบบจัดการความประพฤติ
- ระบบตรวจสอบสัญญาจ้าง
- ระบบตรวจสอบสลิป และเก็บลงโฟลเดอร์ Google Drive



ภาพที่ 3-3 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)

1) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 กระบวนการ Login ยืนยันตัวตน OTP

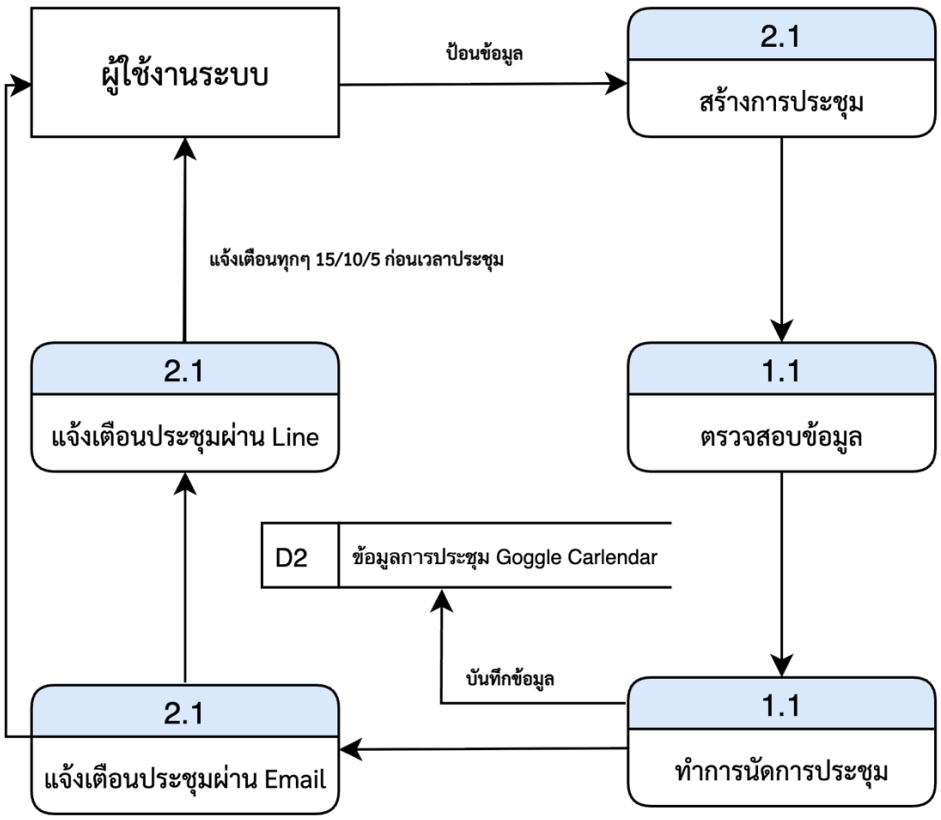
- Login LINE
- กรอกข้อมูล
- ยืนยัน รหัส OTP
- ตรวจสอบข้อมูล บันทึกข้อมูล
- ยืนยันตัวตนสำเร็จ ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ



ภาพที่ 3-4 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 กระบวนการ Login ยืนยันตัวตน OTP

2) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบสร้าง ลบ แก้ไข การประชุม และ แจ้งเตือน 15/10/5 ก่อนเวลา

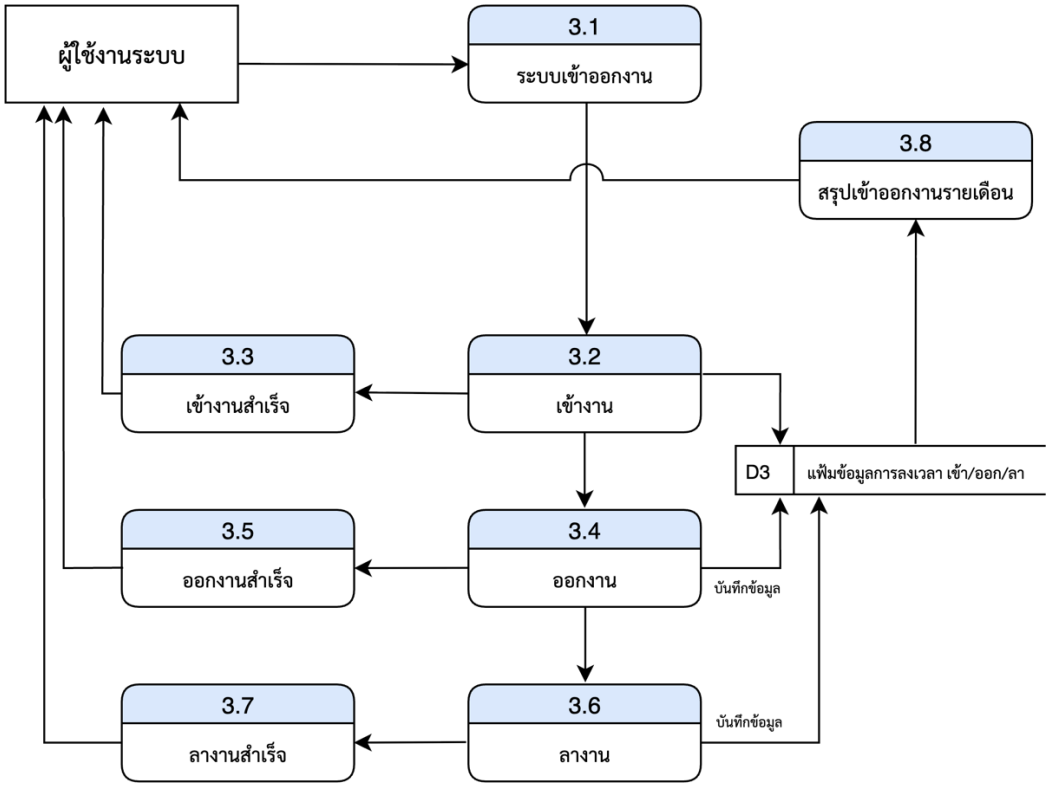
- สร้างการประชุม
- ตรวจสอบข้อมูล
- ทำการนัดการประชุม
- แจ้งเตือนประชุมผ่าน Email
- แจ้งเตือนประชุมผ่าน LINE



ภาพที่ 3-5 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบสร้าง ลบ แก้ไข การประชุม และ แจ้งเตือน 15/10/5 ก่อนเวลา

3) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบลงเวลา เข้า ออก ลา งาน และสรุปผลประจำเดือน

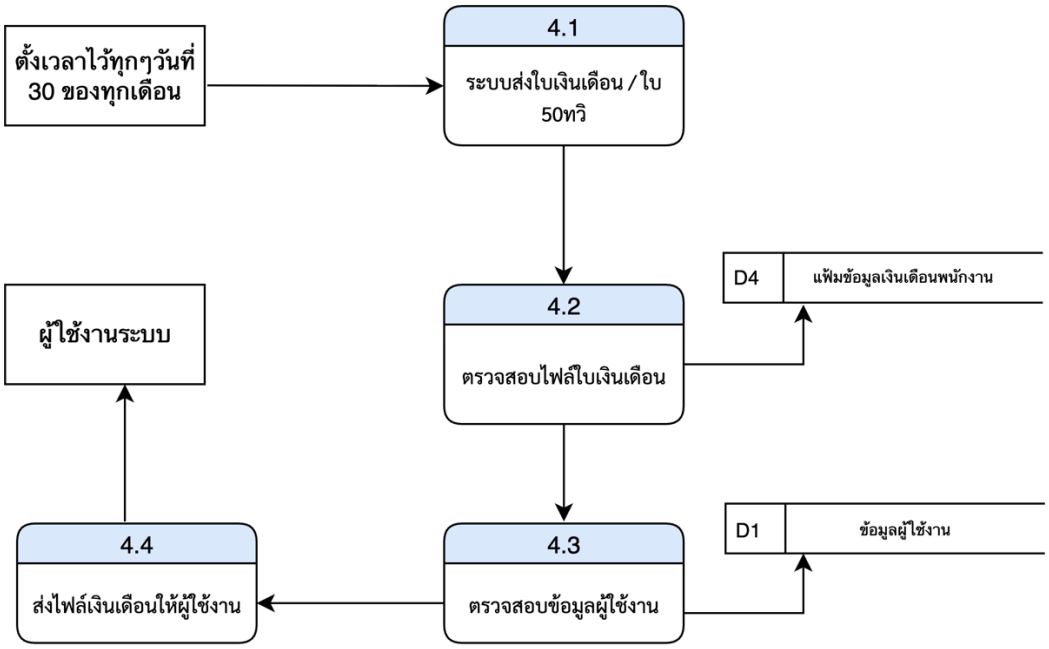
- ระบบเข้าออกงาน
- เข้างาน
- ออกงาน
- ลางาน
- เข้างานสำเร็จ
- ออกงานสำเร็จ
- ลางานสำเร็จ



ภาพที่ 3-6 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบลงเวลา เข้า ออก ลา งาน และสรุปผลประจำเดือน

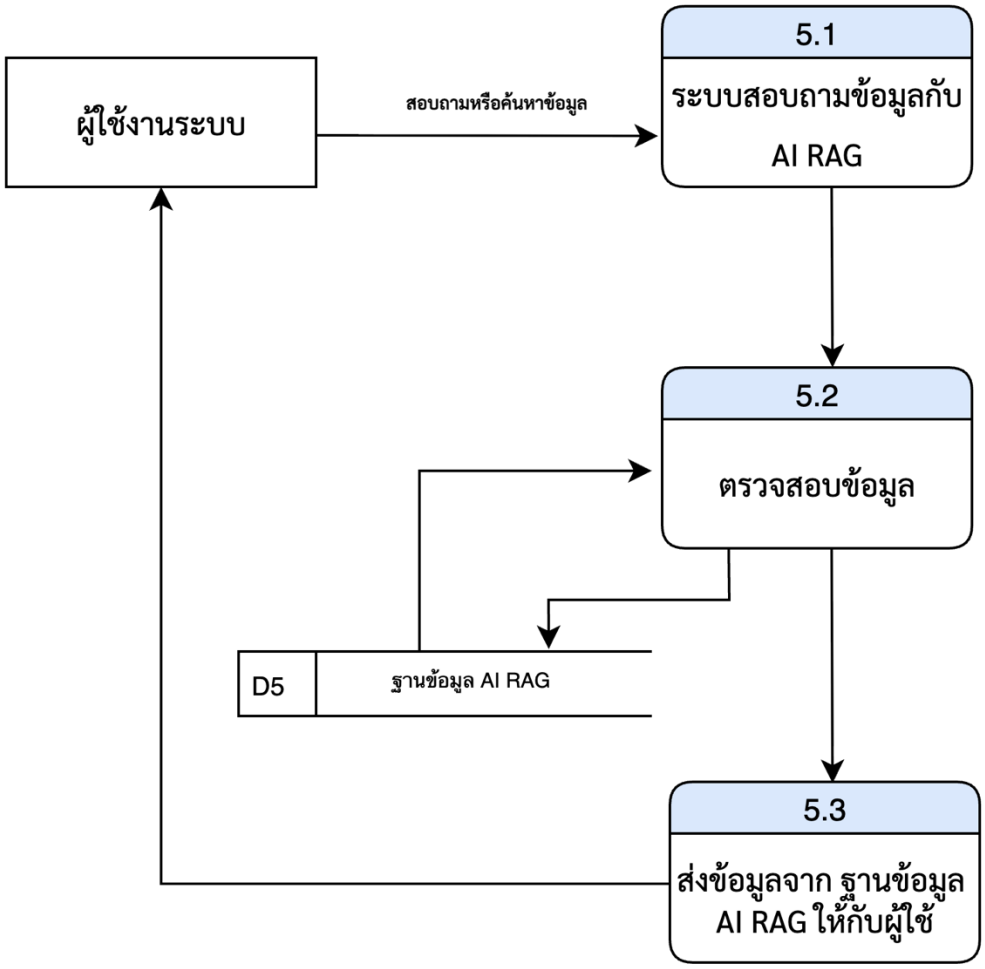
4) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบส่งใบเงินเดือน ใบ 50 ทวิ

- ตั้งเวลาไว้ทุกๆวันที่ 30 ของทุกๆเดือน (แล้วแต่การตั้งวัน)
- ระบบส่งใบเงินเดือน ใบ 50ทวิ
- ตรวจสอบไฟล์ใบเงินเดือน
- ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน
- ส่งไฟล์เงินเดือนให้ผู้ใช้งานระบบผ่านทาง Email



ภาพที่ 3-7 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบส่งใบเงินเดือน ใบ 50 ทวิ

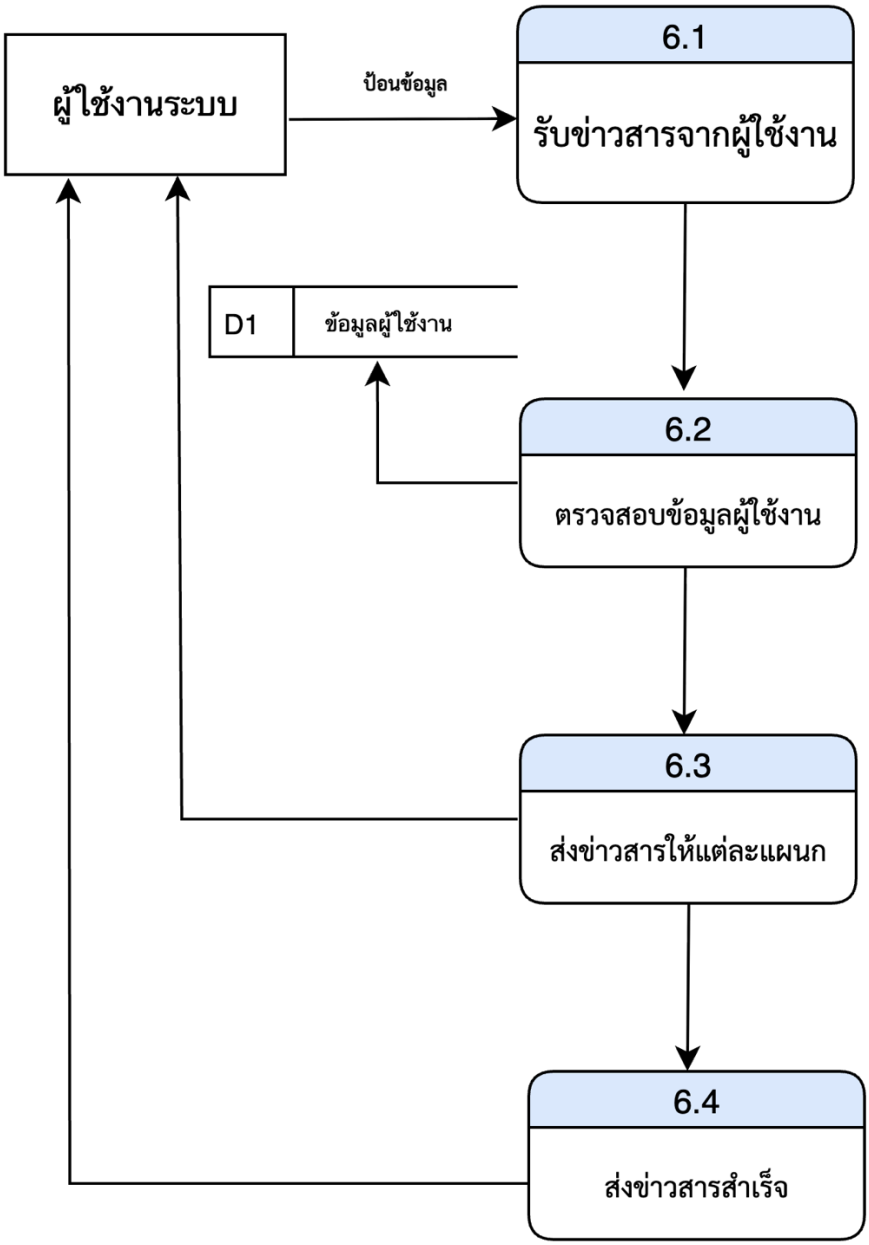
5) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบสอบถามข้อมูลกับ AI RAG
- สอบถามหรือค้นหาข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูล
- ส่งข้อมูลจาก ฐานข้อมูล AI RAG ให้กับผู้ใช้



ภาพที่ 3-8 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบสอบถามข้อมูลกับ AI RAG

6) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบแจ้งเตือนข่าวสารแต่ละแผนก

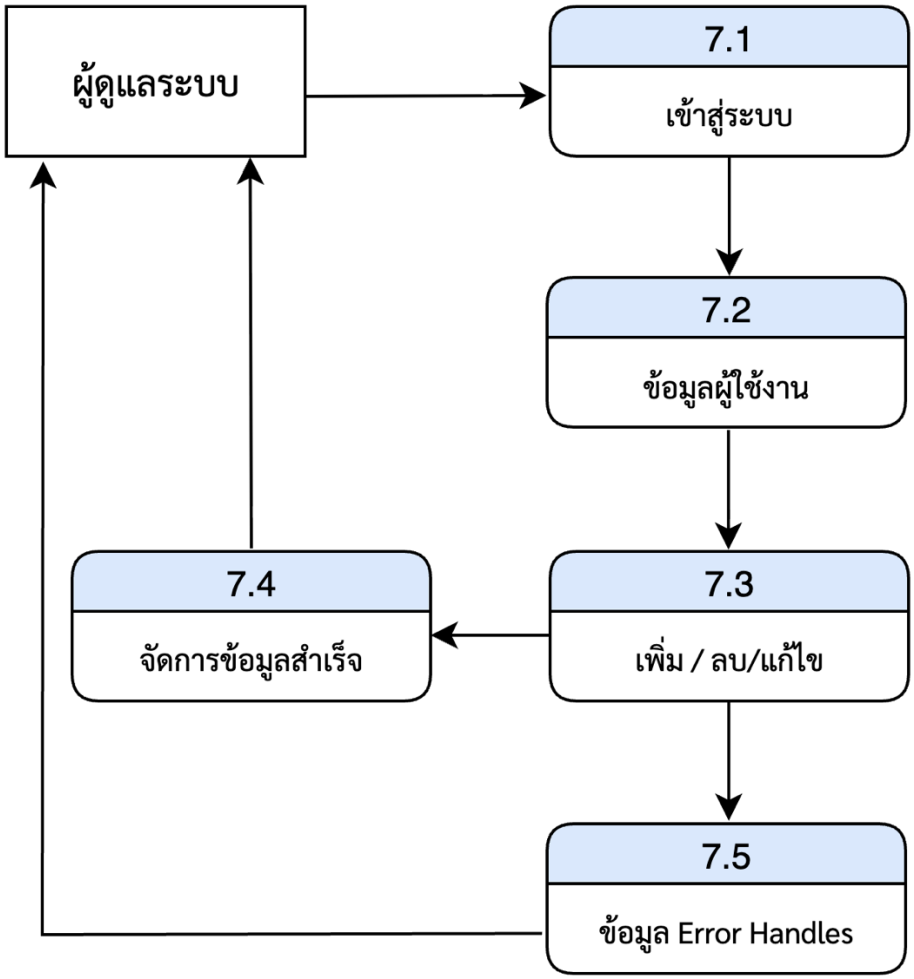
- รับข่าวสารจากผู้ใช้งาน
- ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน
- ส่งข่าวสารให้แต่ละแผนก
- ส่งข่าวสารสำเร็จ



ภาพที่ 3-9 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบแจ้งเตือนข่าวสารแต่ละแผนก

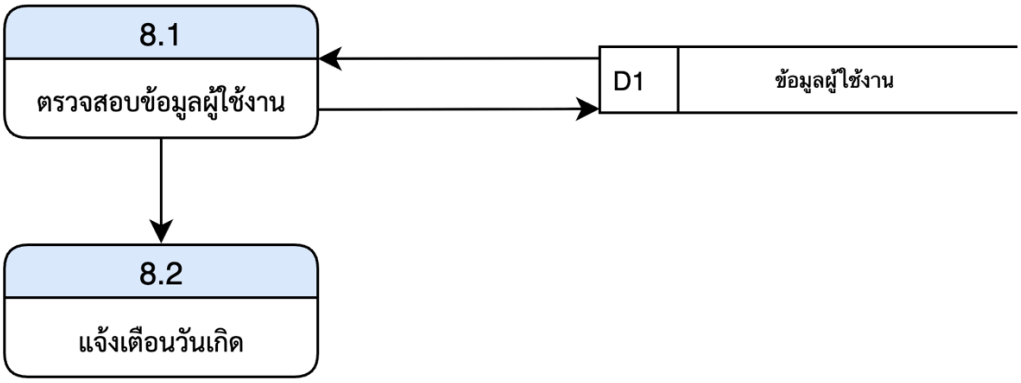
7) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

- เข้าสู่ระบบ
- ข้อมูลผู้ใช้งาน
- เพิ่ม ลบ แก้ไข
- จัดการข้อมูลสำเร็จ
- ข้อมูล Error Handles



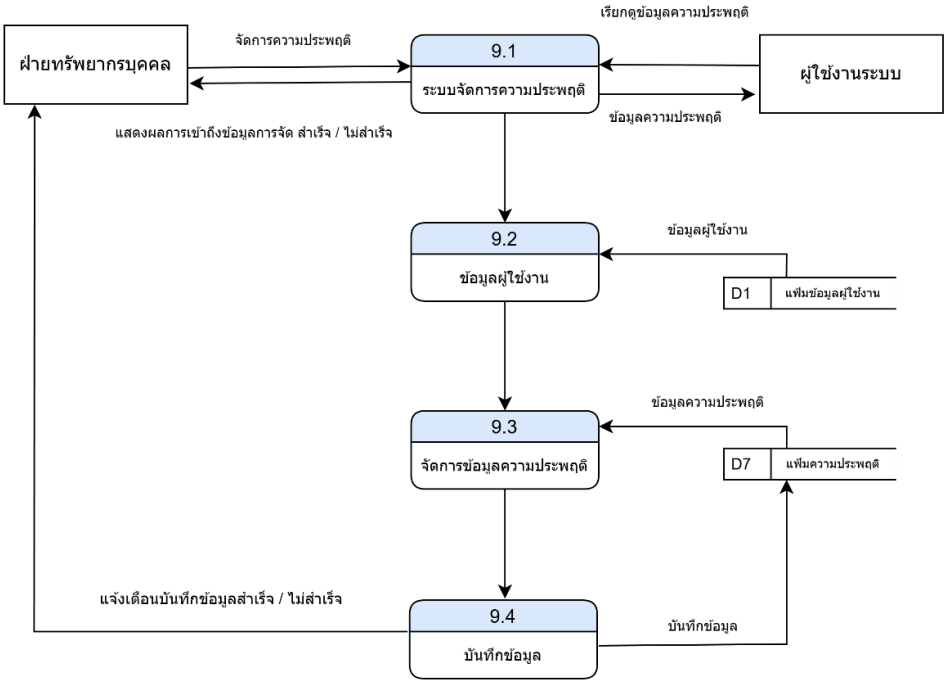
ภาพที่ 3-10 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

8) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบแจ้งเตือนวันเกิดพนักงาน
- ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน
- แจ้งเตือนวันเกิด



ภาพที่ 3-11 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบแจ้งเตือนวันเกิดพนักงาน

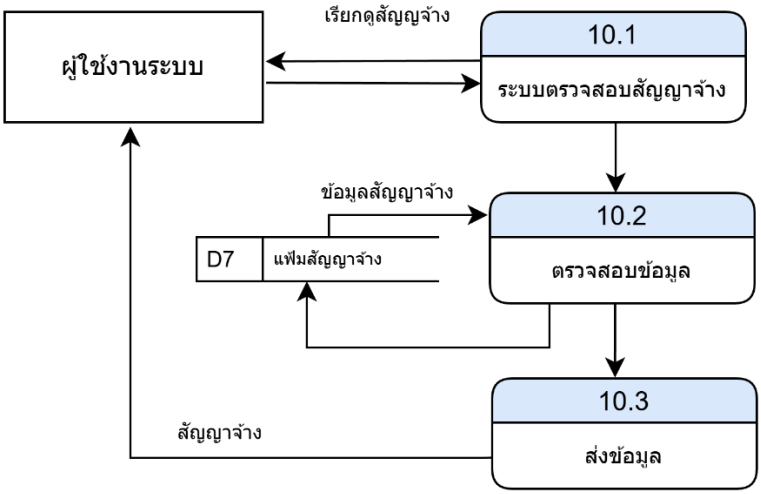
9) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการความประพฤติ
- ระบบจัดการความประพฤติ
- ข้อมูลผู้ใช้งาน
- จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน
- บันทึกข้อมูล



ภาพที่ 3-12 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดการความประพฤติ

10) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบตรวจสอบสัญญาจ้าง

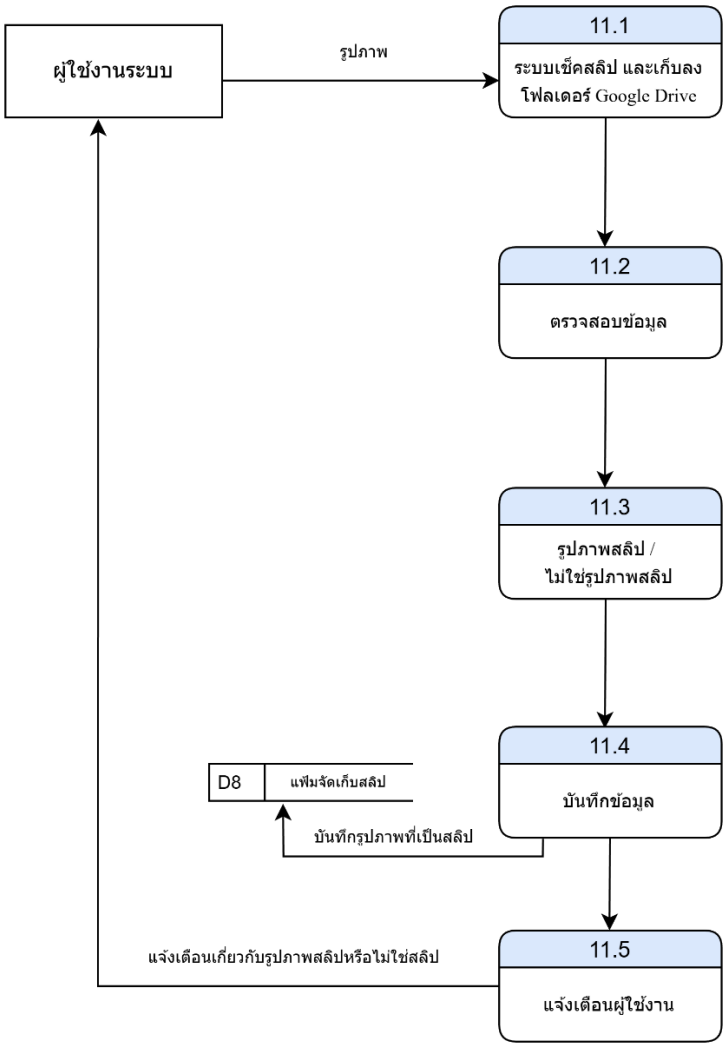
- ระบบตรวจสอบสัญญาจ้าง
- ตรวจสอบข้อมูล
- ส่งข้อมูล



ภาพที่ 3-13 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบจัดเก็บสัญญาจ้าง

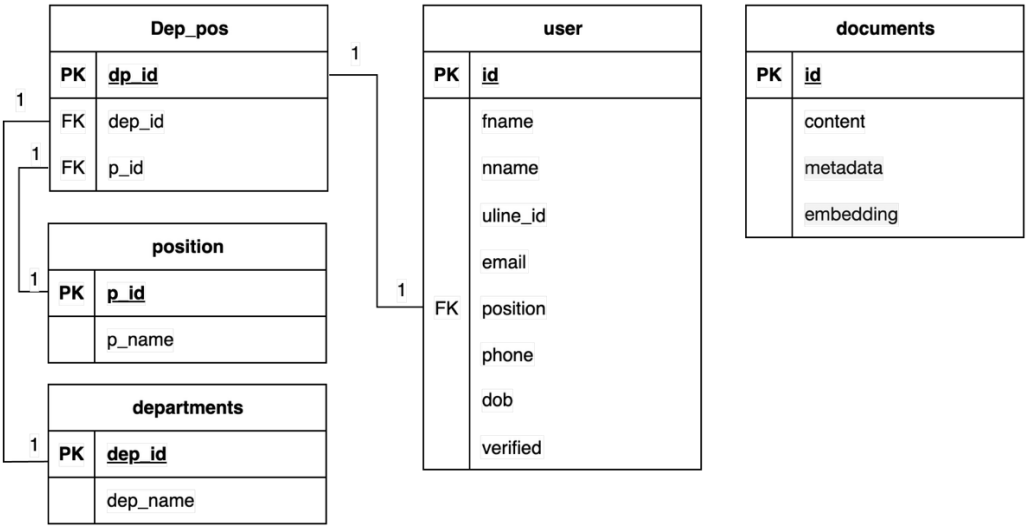
11) แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบเช็คสลิปและเก็บลงโฟลเดอร์ Google Drive

- ระบบเช็คสลิปและเก็บลงโฟลเดอร์ Google Drive
- ตรวจสอบข้อมูล
- รูปภาพสลิป / ไม่ใช่รูปภาพสลิป
- บันทึกข้อมูล
- แจ้งเตือนผู้ใช้งาน



ภาพที่ 3-14 แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ระบบเช็คสลิปและเก็บลงโฟลเดอร์ Google Drive

12) เมื่อทำการวิเคราะห์ระบบในส่วนของแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดมาจึงเป็นการออกแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตารางโดยมีรายละเอียดดังนี้



ภาพที่ 3-15 โครงสร้างความสัมพันธ์ของตาราง

3.1.3.4 การออกแบบระบบ (Design)

ขั้นการออกแบบ เป็นขั้นตอนที่นำเอาปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ที่จำแนกไว้ในขั้นตอนการวางแผนและการวิเคราะห์ความต้องการมาใช้ในการออกแบบระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เช่น ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ (Physical Database Design) ซึ่งส่วนของขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เริ่มต้นด้วยการกำหนดโครงสร้างทางกายภาพให้ตาราง ซึ่งก็คือ ความสัมพันธ์ที่ได้จากแปลงเอ็นทิตี้ และรีเลชั่น

ตารางที่ 3-1 ข้อมูลผู้ใช้งาน (User)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	เพิ่มเติม
id	int	ลำดับผู้ใช้งาน	PK	
fname	varchar	ชื่อจริง - นามสกุล		
nname	varchar	ชื่อเล่น		
Uline_id	int	หมายเลขไอดีไลน์		
email	varchar	อีเมล		
position	int	ตำแหน่ง	FK	
phone	int	เบอร์โทร		
dob	date	วันเกิด		
verified	Boolean	สถานะ		

ตารางที่ 3-2 ข้อมูลตำแหน่ง (position)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	เพิ่มเติม
P_id	int	ลำดับตำแหน่ง	PK	
P_name	varchar	ชื่อตำแหน่ง		

ตารางที่ 3-3 ข้อมูลแผนก (departments)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	เพิ่มเติม
Dep_id	int	ลำดับแผนก	PK	
Dep_name	varchar	ชื่อแผนก		

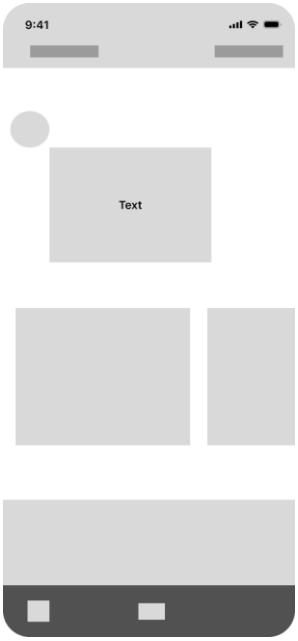
ตารางที่ 3-4 ข้อมูลตารางความสัมพันธ์ (dep_pos)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	เพิ่มเติม
Dp_id	int	ลำดับ	PK	
Dep_id	int	ลำดับแผนก	FK	
p_id	int	ลำดับตำแหน่ง	FK	

ตารางที่ 3-5 ข้อมูลเอกสาร (documents)

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	เพิ่มเติม
id	int	ลำดับเอกสาร	PK	
content	varchar	เอกสาร		
metadata	Json	ข้อมูลเจสัน		
embedding	vector	ข้อมูลvector		

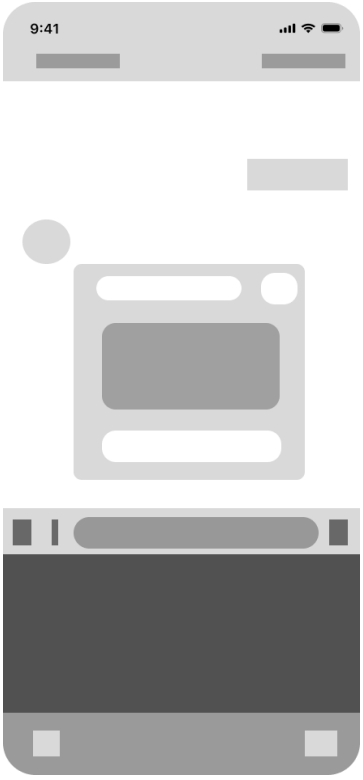
2) เมื่อได้ทำการออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ (Physical Database Design) ขั้นตอนถัดมาเป็นการออกแบบระบบและการทำงานของระบบ โดยมีลักษณะดังนี้



ภาพที่ 3-16 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการแสดงหน้าแรกตอนเข้าใช้งาน

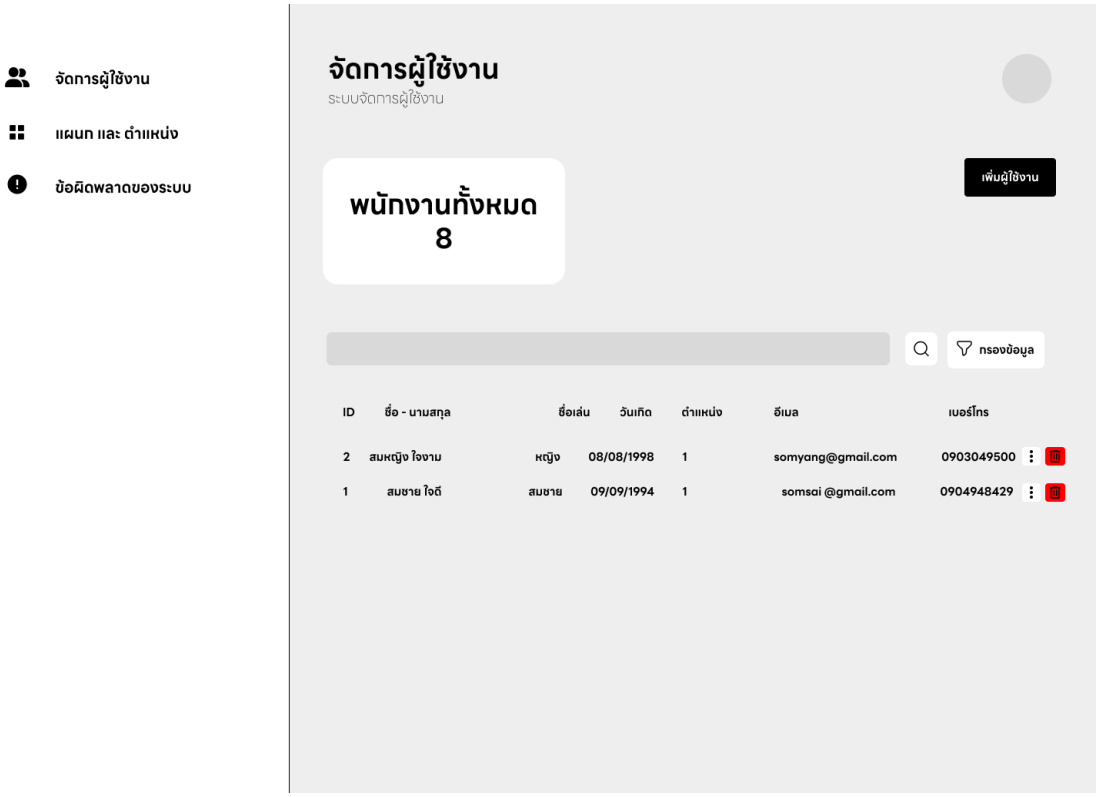
ภาพที่ 3-17 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการยืนยันตัวตน

ภาพที่ 3-18 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการแชทคุยกับระบบ



ภาพที่ 3-19 ภาพแสดงหน้าจอส่วนของการตอบกลับแบบ Flex message

ภาพที่ 3-20 ภาพแสดงหน้าจอส่วนเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 3-21 ภาพแสดงหน้าจอส่วนจัดการผู้ใช้งาน

3.1.3.5 การสร้างระบบหรือการพัฒนาระบบ (Construction)

เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลจากการออกแบบมาทำการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ตรงตามคุณลักษณะและรูปแบบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ทำการทดสอบโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาระบบ ดังนี้

1) ขั้นการพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototyping)

เป็นขั้นตอนที่นำเอาระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ที่ได้ออกแบบไว้มาพัฒนาเป็นต้นแบบของระบบงานภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้น เช่น ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย ระบบจัดการเว็บไซต์ โปรแกรมพัฒนาระบบอัตโนมัติ และ จัดการฐานข้อมูล เป็นต้น

2) ขั้นการพัฒนาระบบอย่างเต็มระบบ

ภายหลังการพัฒนาระบบสารสนเทศต้นแบบและผ่านการทดลองใช้เบื้องต้น จึงดำเนินการพัฒนาอย่างเต็มระบบตามข้อกำหนดความต้องการที่ได้วางแผนและวิเคราะห์ระบบมาแล้วโดยการศึกษาโครงสร้าง รูปแบบการเขียนโปรแกรม ฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ และตรวจสอบการทำงานของระบบตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ได้ระบบที่สมบูรณ์แบบทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3) การทดสอบ (Testing)

หลังเสร็จสิ้นการพัฒนาระบบ ผู้พัฒนาระบบได้ท าการทดสอบระบบโดยใช้กระบวนการทดสอบ แบบแบล็กบอกซ์ (Black box Testing) ของการทำงานเบื้องต้น และหาข้อผิดพลาดของระบบงาน ก่อนนำไปใช้งานจริง โดยได้แบ่งการทดสอบระบบออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ โดยมีขั้นตอนการทดสอบดังนี้

ก) การทดสอบระบบขั้นแอลฟา (Alpha Testing)

เป็นขั้นตอนของทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร มุ่งเน้นการทดสอบด้วยวิธีการแบบแบล็คบ็อกซ์ (Blackbox Technique) ผู้ที่ทดสอบการทำงานของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาดนั้น เป็นผู้เชี่ยวชาญในองค์กร.จำนวน 3 คน

ข) ประเมินผลระบบในการทดสอบขั้นเบต้า (Beta Testing)

การประเมินผลระบบในการทดสอบขั้นเบต้า (Bata Testing) นั้น ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาโปรแกรม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทดสอบและประเมินผลระบบการทำงานในทุก ๆ ฟังก์ชันที่มีอยู่ในระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เพื่อดูผลการทำงานและประสิทธิภาพที่ได้ จนเสร็จสิ้นการทดสอบระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์

สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้น จากนั้นได้ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โดยให้ผู้ทดสอบประเมินแสดงความคิดเห็นที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้นโดยไม่มีการชี้นำ ภายหลังเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักสถิติ

3.1.3.6 การติดตั้งระบบ (Conversion)

ผู้จัดทำได้ทำการติดตั้งระบบภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โดยติดตั้งเกี่ยวกับระบบที่เกี่ยวข้อง และทดสอบการทำงาน ก่อนนำไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ระบบ

3.1.3.7 การบำรุงรักษาระบบ (Maintenance)

การบำรุงรักษาเป็นการจัดระบบอีกวิธีหนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้ในระบบ ได้ใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่ผู้จัดทำได้พัฒนาไว้ จะต้องมีการบำรุงรักษา ซึ่งมีหลายลักษณะ คือ

1) ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์

2) การบำรุงรักษาและแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบที่อาจเกิดจากการออกแบบ

3) การบำรุงรักษาและการตรวจสอบระบบโดยสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

3.2 ระยะที่ 2 การหาประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

เมื่อได้ผลการพัฒนาจากระยะที่ 1 แล้ว ในขั้นตอนระยะที่ 2 จะเป็นการหาประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

3.2.1 การสร้างแบบสอบถามเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

3.2.2 การนำแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน การประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.2.3 รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ และวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของระบบตามมาตราส่วนค่า (Rating Scale) ตามมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้

5 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

4 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก

3 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง

2 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย

1 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด

เกรียง กิจบำรุงรัตน์ (2563) ได้กำหนดเกณฑ์การแปลความหมายไว้ดังนี้

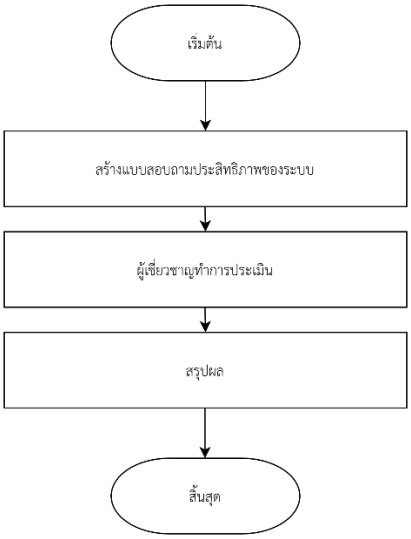
4.51 – 5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

3.51 – 4.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก

2.51 – 3.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง

1.51 – 2.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย

1.00 – 1.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด



ภาพที่ 3-22 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดในระยะที่ 2

3.3 ระยะที่ 3 การหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

ในขั้นตอนระยะที่ 3 เป็นการดำเนินการให้ผู้ใช้ทดลองระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร และทำการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานระบบ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

3.3.1 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานระบบ

3.3.2 กลุ่มตัวอย่างทำการทดลองใช้งานระบบ

3.3.3 กลุ่มตัวอย่างทำการประเมินความพึงพอใจหลังการทดลองใช้งานระบบ

3.3.4 การสรุปผลความพึงพอใจหลังจากกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานระบบ

3.3.5 รูปแบบการประเมินความพึงพอใจของระบบ

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจ และวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินตามมาตราส่วนค่า (Rating Scale) ตามมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินดังนี้

5 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

4 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

3 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

2 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย

1 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

เกรียง กิจบำรุงรัตน์ (2563) ได้กำหนดเกณฑ์การแปลความหมายไว้ดังนี้

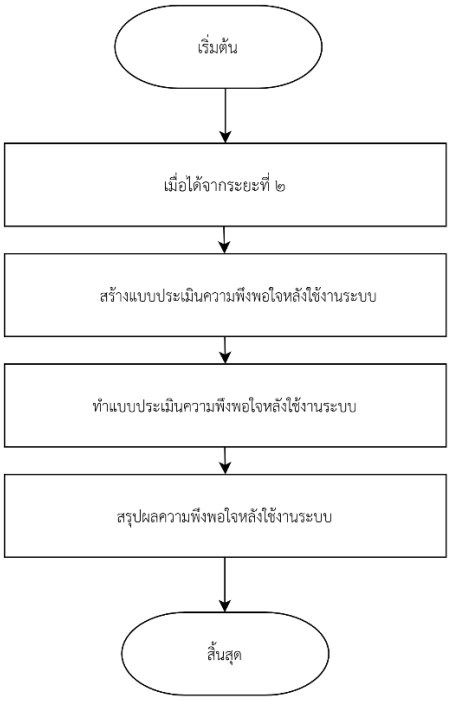
4.51 – 5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

3.51 – 4.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก

2.51 – 3.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง

1.51 – 2.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย

1.00 – 1.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด



ภาพที่ 3-23 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดในระยะที่ 3

3.4 สถิติที่ใช้งานของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

3.4.1 สถิติที่ใช้งาน การวิเคราะห์การประเมินรับรองความเหมาะสมการประเมินประสิทธิภาพระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การพิจารณาค่าของความคิดเห็น จะเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย การหาค่าสถิติพื้นฐาน เพื่อใช้แปลงความหมายของข้อมูลต่างๆ โดยใช้ในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ได้แก่

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{N}$$

เมื่อ $\bar{x}$ แทน คะแนนเฉลี่ย

$\sum x$ แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด

N แทน จำนวนข้อมูล

3.4.2 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยคำนวณจากสูตร ดังนี้

S.D.= $\sqrt{\frac{n\sum x^2-(\sum x)^2}{n(n-1)}}$

เมื่อ *S.D.* แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

$\sum x$ แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด

$(\sum x)$ แทน ผลรวมของกำลังสองของคะแนนทั้งหมด

N แทน จำนวนข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย $\bar{x}$ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการแปรผลคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามมีเกณฑ์แปรผล โดยเทียบกับเกณฑ์ประเมินค่าความคิดเห็น ดังนี้

ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51-5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51-4.50 มีความพึงพอใจมาก

ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51-3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง

ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51-2.50 มีความพึงพอใจน้อย

ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00-1.50 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด